

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401020
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029

• Reemplaza a: Código: 220401009 Versión: 1 Titulo de la NSCL: Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa.

Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024	No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612
--	------------	--	------

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Exactitud Especial (Clase I).				
Ámbito de la NSCL:	B Exactitud Fina (Clase II).				
Ámbito de la NSCL:	C Exactitud Media (Clase III).				
Ámbito de la NSCL:	D Exactitud Ordinaria (Clase IIII).				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)			
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL
220401009	1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa

Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)								
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave	Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos
Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Los resultados esenciales de la actividad

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

1	Preparar instrumento de pesaje	1.1	La ratificación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y sistema internacional de unidades
		1.2	El cotejo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		1.3	La contrastación de la división de escala corresponde con ficha técnica y manual de operación
		1.4	La revisión del mecanismo de funcionamiento corresponde con tipo de instrumento y manual de operación
		1.5	La confrontación de nivelación del instrumento corresponde con manual de operación y tipo de infraestructura
		1.6	La constatación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		1.7	La corroboración de condiciones ambientales de operación admitidas corresponde con manual de operación y tipo de infraestructura
		1.8	La configuración de parámetros de inicio corresponde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación
		1.9	El seguimiento del tiempo de estabilización corresponde con tipo de instrumento y manual de operación
2	Disponer cargas de ensayo	2.1	La clasificación de exactitud corresponde con tipo de instrumento y requerimientos técnicos
		2.2	El listado de masas de referencia requeridas corresponde con tipo de patrón de medida y requerimientos técnicos
		2.3	El chequeo del error máximo permitido corresponde con tipo de patrón de medida y requerimientos técnicos
		2.4	La confirmación del valor nominal de las masas corresponde con tipo de patrón de medida y tipo de ensayo de calibración
		2.5	La descripción de cadena de trazabilidad de pesas patrón está acorde con tipo de patrón de medida y características metrológicas
		2.6	La categorización de masas patrón corresponde con tipo de patrón de medida y tipos de grados de exactitud
		2.7	El detallado de resultados de calibración está acorde con tipo de patrón de medida y ficha técnica del patrón de medida
		2.8	La exposición de masas patrón en el ambiente corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		2.9	La validación del tiempo de estabilización térmica está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
3	Aplicar método de calibración	3.1	La puesta en cero corresponde con manual de operación y tipo de ensayo de calibración
		3.2	La graduación de componentes está acorde con tipo de instrumento y tipo de ensayo de calibración
		3.3	La especificación de la carga de trabajo corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.4	El establecimiento del número de mediciones está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.5	La localización de posiciones de carga corresponde con tipo de ensayo de calibración y tipo de instrumento
		3.6	La secuencia de pesajes está acorde con tipo de ensayo de calibración y tipo de instrumento
		3.7	La lectura de indicaciones del instrumento está acorde con manual de operación y método de calibración
		3.8	La distribución de la carga corresponde con tipo de ensayo de calibración y tipo de instrumento
		3.9	El registro de errores de indicación de masa está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La verificación de incertidumbres de calibración de patrones de referencia corresponde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La inclusión de aportes de magnitudes de influencia está acorde con tipo de infraestructura y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de incertidumbre de resolución del instrumento corresponde con tipo de instrumento y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La deriva máxima de los patrones de masa está acorde con tipo de patrón de medida y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La cuantificación de incertidumbre de ensayos de carga corresponde con tipo de ensayo de calibración y método de estimación de incertidumbre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
	4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
	4.9	La declaración de trazabilidad metrológica de los resultados corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con manual de operación y nivel de autorización
		3	1, 2, 3		La protección física de elementos cumple con manual de operación y manual de mantenimiento
		4	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de los accesorios

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático: tipos, especificaciones técnicas, clasificación, clases de exactitud, vocabulario internacional de metrología, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.4, E1, E2, E3, E4)	
b. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, vocabulario internacional de metrología, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.1, 2.4, 3.7)	
c. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura, valores de referencia (1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 3.3, 3.4, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)	
d. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.5, 1.6, 1.7, 2.8, 4.3)	
e. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.6, 1.8, 2.4, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9, E2)	
f. Patrón de masa: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización térmica (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.2, 4.5, E1, E2, E3, E4)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, técnicas de presentación de resultados, técnica de seccionamiento de contenidos, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de veracidad y precisión, factores de corrección, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (D1, E1, E2)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos (C1)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro, nivel de autorización (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de propiedades metrológicas (1.1,1.2,1.3,1.4,B1,B2,D1,E1)
		2. Inspección del lugar de emplazamiento (1.5,1.6,1.7,C1)
		3. Alistamiento de condiciones de operación (1.8,1.9,E2,E3,E4)
		4. Selección de masas patrón (2.1,2.2,2.3,B1,C1,D1,E1,E2,E3,E4)
		5. Determinación de idoneidad de masas patrón (2.4,2.5,2.6,2.7,B2)
		6. Estabilización térmica de masas patrón (2.8,2.9)
		7. Operación del instrumento (3.1,3.2,C1)
		8. Obtención de valores experimentales (3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,B1,B2,D1,E2,E3,E4)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,B2,D1)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7,4.8,4.9)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.4, 1.5, 2.4, 2.7, 3.1, 3.2)
		12. Reporte de resultados de medida (1.2, 1.8, 2.3, 2.5, 3.3, 3.7, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.2, 1.7, 2.2, 2.7, 3.7, 3.9, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático: tipos, especificaciones técnicas, clasificación, clases de exactitud, vocabulario internacional de metrología, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.4, E1, E2, E3, E4)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.6, 1.8, 2.4, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9, E2)	
	3. Patrón de masa: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, técnicas de estabilización térmica (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 4.2, 4.5, E1, E2, E3, E4)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
FREDDY RENE PRIETO GUTIERREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CONSULTORA INDEPENDIENTE	DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CARLOS JOSÉ SIBAJA CARDOZO	JEFE DE SECCIÓN DE CONFIABILIDAD Y METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
MARÍA ALEJANDRA RIVERA ORDOÑEZ	COORDINADOR DE METROLOGÍA	RESPALDO VITAL S.A.S.	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
EDWIN JOSÉ ECHETO ZÚÑIGA	INSPECTOR DE CALIDAD	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ALBERTO LARA ARENAS	TÉCNICO METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JUAN JOSÉ CIENFUEGOS TUÑÓN	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA - DARET1	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO NOGUERA	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
JULIÁN RONDÓN JARAMILLO	JEFE DE DIVISIÓN DE CONFIABILIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	CEO - CONSULTOR	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA
IVÁN DARÍO DE LA OSSA CARABALLO	INSPECTOR DE LÍNEA Y DIRECTOR DE METROLOGÍA	CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ MELGAR S.A.S.	MELGAR
PAOLA ANDREA CAICEDO MELLIZO	INGENIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BARRANQUILLA



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ATLÁNTICO	SALAS		LA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado